ТЕМА:«**АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА»**

ГЛАВА4
АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕСРЕДСТВА

К антиадренергическим средствам относят α- **и** β-**адреноблокаторы и симпатолитики.** Онинарушаютпередачувозбуждениясадренергическихволоконнаэффекторныеорганы.

Адреноблокаторы по конкурентному типу блокируют адренергические рецепторы и препятствуют действию на них катехоламинов. **Симпатолитики** тормозят передачу возбуждения за счет нарушения выделения медиатора НА из варикозных утолщений в синаптическую щель. В результате уменьшается симпатическая иннервация миокарда и кровеносныхсосудов,чтосопровождаетсяснижениемсердечноговыброса,вазодилатацией и артериальной гипотензией.

Таблица№4-1.**КЛАССИФИКАЦИЯАНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИХСРЕДСТВ**

Адреноблокаторы(АБ)			**Симпатолитики**
αβ-**АБ**	α-**АБ**	β-**АБ**	
• Карведилол	• Доксазозин • Тамсулозин • Урапидил	• Пропранолол • Атенолол • Метопролол • Бисопролол • Эсмолол	• Резерпин*

*-обладаетседативнымиантипсихотическимдействием

Лекарственные средства, **блокирующие α-адренорецепторы**, различаются по фармакологическим свойствам. Блокаторы **α_{1A}-адренорецепторов**, обладающие продолжительным действием, представляют интерес для консервативной терапии ДГПЖ, особенно у пациентов пожилого возраста.

α_1-адреноблокаторы устраняют вазоконстрикторные эффекты КТА и рассматриваются в качестве дополнительной группы антигипертензивных средств, в том числе для консервативной терапии феохромоцитомы в период подготовки к оперативному вмешательству *(в комбинации с* β- *АБ)*.

α-адреноблокаторы могут вызывать ортостатическую гипотензию. Их регулярное применение может также сопровождаться увеличением ОЦК и развитием толерантности.

Таблица№4-2.**α-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ:ОСОБЕННОСТИДЕЙСТВИЯИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Лекарственное средство	**Механизм действия**	**Эффект**	**Применение**	**Побочные эффекты**
Доксазозин	**Блокада α_{1B}** **α_{1A}**	1. ↓ тонус сосудов, расслабление прекапиллярных сфинктеров,↓ОПСС,↓АД 2. ↓ тонус гладких мышц задней части уретры, гладкомышечных элементов предстательной железы, шейки мочевого пузыря → облегчение оттока мочи	Артериальная гипертензия ДГПЖ	Артериальная гипотензия, ортостатический коллапс, сердцебиение, головокружение, головная боль,

Тамсулозин	**Блокада α_{1A}**	↓ тонус гладких мышц задней части уретры, гладкомышечных элементов предстательной железы, шейки мочевого пузыря → облегчение оттока мочи	ДГПЖ	сонливость, заложенность носа, отеки, ретроградная эякуляция, диспепсия, толерантность
Урапидил	**Блокадаα_1** **Стимуляция $5HT_{1A}$в ЦНС**	1. ↓тонуссосудов,↓ОПСС, ↓ АД, ↓ пред– и постнагрузка на миокард 2. ↓активностьСДЦ→ ↓ симпатическая иннервация сосудов	Купирование гипертонического криза. Для контролируемого ↓ АД во время операций	

Таблица№4-3.**СРАВНИТЕЛЬНАЯАКТИВНОСТЬАДРЕНОБЛОКАТОРОВ В ОТНОШЕНИИ α- и β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ**

Лекарственное средство	**Адренорецепторы**				
	α_1			α_2	
	α_{1A}	α_{1B}	α_{1D}		$\beta_1;\beta_2$
Доксазозин Урапидил	+			-	
Тамсулозин	+		±		
Карведилол	+				+

Карведилол- αβ-адреноблокатор с высокой аффинностью к β-АР (соотношение 1:23). Блокадакарведилоломα-АРсопровождаетсяснижениемОПССипостнагрузкинамиокард. За счет высвобождения NO карведилол обладает также прямым вазодилатирующим эффектом и антиоксидантным действием. Он применяется при артериальной гипертензии, ХСН (*оказывает кардиопротективное действие, препятствует гипертрофии и ремоделированию миокарда*), ИБС

β-**адреноблокаторы–**лекарственные средства, используемые в кардиологии. По степени аффинности к рецепторуразличаютнеселективные β_1,β_2- адреноблокаторы и селективные β_1-адреноблокаторы. Преимущество селективных лекарственных средств состоит в том, что они в значительно меньшей степени влияют на тонус бронхов, периферических сосудов и гликогенолиз. Однако, селективность имеет дозозависимый характер и значительно снижается при назначении высоких доз препаратов.

β-**адреноблокаторы** классифицируют также по наличию дополнительных свойств: внутренней симпатомиметической активности, мембраностабилизирующего и вазодилатирующего действия.

Таблица№4-4.**ХАРАКТЕРИСТИКАЛЕКАРСТВЕННЫХСРЕДСТВ,БЛОКИРУЮЩИХβ-АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ**

Группа	**Лекарственное средство**	**Механизм действия**	**Фармакологические эффекты**	**Особенности действия**
Неселективные	Пропранолол *Тимолол***	Блокадаβ_1,β_2	↓ЧСС ↓проводимостьи сократимость миокарда ↓УОи СВ ↓ АД	Мембраностабилизирующее действие (пропранолол)
Селективные*	Метопролол Бисопролол Атенолол Эсмолол	Блокадаβ_1		Мало выражен бронхоспазм Менее выражены периферические метаболические и циркуляторные эффекты
	Небиволол	Блокада β_1Высвобождение NO		Прямое вазодилатирующее действие→↓ОПСС; незначительно↓СВ

*-селективность–соотношениеблокирующегодействиявотношенииβ-АР:β_1-АР››β_2-АР
**-дляместногоприменениявофтальмологиидлялечения глаукомы

Таблица№4-5.**РАЗЛИЧНЫЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕЭФФЕКТЫ,СВЯЗАННЫЕС БЛОКАДОЙ β-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ**

Эффекты,связанные сблокадойβ_1-АР	**Эффекты,связанные сблокадойβ_2-АР**	**Неспецифические эффекты**
↓ЧСС, ↓АВ-проводимость ↓Возбудимостьмиокарда ↓Сократимость миокарда ↓Образование внутриглазнойжидкости ↓СекрецияренинаЮГА Психотропные эффекты (бессонница, депрессия, галлюцинации)	↑Тонусбронхов ↑тонуссосудовскелетных мышц ↓ Гликогенолиз,глюконеогенез ↑Сокращениематки (беременной) ↑Тонуснижнегосфинктера пищевода ↑ТГ, ХС↓ЛПВП ↓высвобождениеНАиз пресинаптическихнервных окончаний	Мембраностабилизирующее действие (блокадаNa^+иK^+каналов кардиомиоцитов) ↓ Агрегация тромбоцитови образование$ТХА_2$ ↓ Превращение Т4 в Т3впериферических тканях

Важнаяхарактеристикаβ-адреноблокаторов–соотношениелипофильныхигидрофильных свойств, которое оказывает существенное влияние на фармакокинетику.

Липофильные β-адреноблокаторы обладают высокой биодоступностью при пероральном приеме, подвергаются пресистемной элиминации, активно связываются с белками плазмы крови. *Они могут быть рекомендованы пациентам со сниженной скоростью клубочковой фильтрации.*

Гидрофильные β-адреноблокаторы плохо всасываются в кишечнике, не подвержены пресистемной биотрансформации и мало связаны с белками плазмы крови - находятся в крови в форме свободных молекул. Они медленно элиминируются почками. *Могут быть назначены пациентам с печеночной недостаточностью.*

Таблица№4-6.**ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИАДРЕНОБЛОКАТОРОВ**

Лекарственное средство	**Блокада адрено-рецепторов**	**Влияние на ЦНС**	**Липо-филь-ность**	**$T_{1/2}$**	**Преимущественныйпуть элиминации**
Карведилол	α_1,β_1,β_2,	+	++	6-8ч	Биотрансформациявпечени
Пропранолол	β_1,β_2		+++	3-6ч	
Метопролол	β_1		++	3-4ч	Биотрансформациявпечени, экскреция почками
Небиволол	$\beta_{1;(\uparrow NO)}$		++	10-12ч	
Бисопролол	β_1	–	+	10-12ч	Биотрансформациявпечени, экскрецияпочками
Атенолол			0	6-9ч	Экскрецияпочками
Эсмолол*			0	9 мин	Гидролизэстеразамикрови

*-препаратультракороткогодействиядляпарентерального введения

Таблица№4-7.**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕЭФФЕКТЫβ--АДРЕНОБЛОКАТОРОВ**

Фармакологический эффект	**Механизмразвитияфармакологическогоэффекта**
Антиангинальный	УменьшениеЧССисилысокращенийсердца,снижение постнагрузки→понижениепотребностимиокардавO_2.Повышение толерантности к физическим нагрузкам.
Антиишемический	Удлинениевременидиастолическогонаполнения ЛЖ→улучшение перфузии миокарда во время диастолы
Антигипертензивный	Снижение СВ. Уменьшение секреции ренина и ангиотензина→ снижениеОПСС;снижениевозбудимостиСДЦ(липофильныеЛС)
Кардиопротективный	УстранениенегативныхэффектовКТА,подавлениеипредупреждение ремоделирования миокарда и сосудов
Антиаритмический	УгнетениеавтоматизмаСУ,снижениепроводимостивАВ-узле, подавление очагов эктопического автоматизма
СнижениеВГД	Уменьшениепродукциивнутриглазнойжидкостиресничным эпителием

Таблица№4-8.**НЕКОТОРЫЕПОКАЗАНИЯКНАЗНАЧЕНИЮβ–АДРЕНОБЛОКАТОРОВ**

Показаниекприменению	**Выбор препарата**
✓ ИБС ✓ Артериальнаягипертензия	Пропранолол Метопролол Бисопролол Небиволол Атенолол
✓ Тахиаритмия	Пропранолол Атенолол Метопролол
✓ ХСН(комбинированнаятерапия)	Бисопролол Метопролол Небиволол
✓ Мигрень(профилактика) ✓ Тиреотоксикоз	Пропранолол Метопролол
✓ Эссенциальныйтремор	Пропранолол
Купированиесуправентрикулярнойтахикардии, периоперационнойартериальнойгипертензии	Эсмолол
Впедиатрии-лечениеинфантильнойгемангиомы	Пропранолол*

**- в форме раствора для приема внутрь у детей в возрасте от 5 недель до 5 месяцев. Механизм действия связывают с блокадой β_2-АР и локальным гемодинамическим эффектом, обусловленным, понижением кровотока к очагу гемангиомы и системным ингибированием ангиогенеза в результате индукции апоптоза в эндотелиальных клетках (за счет блокады β2-АР), угнетения активности факторов роста и пролиферации эндотелия.*

При **местном применении** β-адреноблокаторы понижают ВГД у пациентов с глаукомой. Выделяют два типа глаукомы - открытоугольную и закрытоугольную. Закрытоугольная глаукома- острое состояние, требующее неотложного применения М-ХМ (см гл.1) и хирургической коррекции (иридэктомии).Длялечения открытоугольной формыглаукомы используют лекарственные средства, уменьшающие секрецию водянистой влаги или увеличивающие ее отток.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВАДЛЯМЕСТНОГОЛЕЧЕНИЯОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ*

	β-АБ	Тимолол	↓ секреция водянистой влаги цилиарнымэпителиемзасчет блокадыβ_1-АР
	α,β-АМ	Эпинефрин	↓продукцияВГЖзасчет стимуляции α-АР
	α_2-АМ	Бримонидин	↑тонуссосудовцилиарного тела ↓ продукция ВГЖ, ↑увеосклеральныйотток→ ↓ ВГД
	М-ХМ, MN-ХМ	Пилокарпин Карбахолин	↑ отток внутриглазной жидкости через трабекулярную сеть за счет стимуляцииМ-ХРи сокращения цилиарной мышцы (стр. 6)

*-применяютсятакжепрепаратыпростагландинаF2α(**латанопрост,травопрост**),увеличивающиеотток водянистой влаги и диуретики, ингибирующие карбоангидразу и продукцию внутриглазной жидкости

ПОБОЧНЫЕЭФФЕКТЫЛЕКАРСТВЕННЫХСРЕДСТВ,БЛОКИРУЮЩИХβ-АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ

- Брадикардия,АВ-блокада,развитиеСН
- Артериальнаягипотензия
- Бронхоспазм
- Диспепсия
- Эректильнаядисфункция
- Депрессия(длялипофильных средств)
- Спазмпериферическихсосудов(длянеселективныхАБ)
- Снижениетолерантностикглюкозе
- Синдром отмены

Внезапноепрекращениеприемаэтихпрепаратовпослепродолжительнойтерапииможет сопровождаться повышением риска обострения основного заболевания. Поэтому необходимо снижать дозировку постепенно, особенно при лечении препаратами с коротким периодом полувыведения. Причина «синдрома отмены» - увеличение числа β-адренорецепторов и повышение их чувствительности в результате длительной блокады.

Кпротивопоказаниямкприменениюβ-адреноблокаторовотносятся:
Выраженнаябрадикардия,АВ-блокадаII-IIIст,кардиогенныйшок,декомпенсацияХСН, БА